



UNIVERSITÀ DI PARMA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E INFORMATICHE

Corso di Laurea Triennale in Informatica

Trascrittomica spaziale

CANDIDATO:
Matteo Cerinelli

RELATORE:
Prof. Vincenzo Bonnici

MATRICOLA:
294907

Citazione

Dedica

Indice

Introduzione	3
1 Introduzione alla trascrittomica spaziale	5
1.1 Bioinformatica	5
1.1.1 Epigenoma	6
1.1.2 Trascrittoma	6
1.2 Esempi di immagini	7
1.3 Esempi di Codice e Misc.	8
1.4 Citazioni	12
2 Background	13
Conclusione	17
A Appendice di Esempio	19
Bibliografia	21

Introduzione

L'introduzione deve contenere un riassunto del lavoro di Tesi. In particolare bisogna esprimere chiaramente e molto sinteticamente: contesto dello studio, motivazioni, contributo e conclusioni. Bisogna quindi fare un sommario dello studio ad alto livello, fornendo le intuizioni senza ricadere in dettagli tecnici. Anche lo stile dovrebbe essere più discorsivo rispetto alle parti tecniche della tesi.

Capitolo 1

Introduzione alla trascrittomica spaziale

Dall'alba dei tempi tutto ciò che circonda l'uomo è stato fonte di curiosità e studio. Partendo dall'interesse di tutti i vari aspetti riguardanti l'essere umano e gli organismi viventi, con cui ci relazioniamo quotidianamente, si è sviluppata la branca della biologia

L'informatica, invece, il ramo della scienza che si occupa dello studio e dell'elaborazione delle informazioni, è stata fin da sempre utilizzata come strumento per migliorare la qualità della vita dell'uomo[2]. Dalla prima calcolatrice meccanica, la *Pascalina*, inventata da Blaise Pascal nel 1644[4], alla *Macchina di Turing*, ideata da Alan Turing nel 1943[5], fino ai moderni computer quantistici, l'informatica ha sempre avuto un ruolo fondamentale nell'evoluzione della società umana.

Lo sviluppo di entrambe queste discipline col passare degli anni ha portato ad un'innovazione: la *bioinformatica*. La bioinformatica nasce dalla combinazione delle due materie prima elencate in quanto gli scienziati avevano sempre più l'esigenza di gestire i dati rilevati dalla biologia molecolare, spesso file di testo che superano le decine di gigabyte, in modo da poter interpretare più facilmente i campioni raccolti.

1.1 Bioinformatica

La branca della bioinformatica è molto ampia, per questo, noi ci interesseremo principalmente del genoma. Quest'ultimo contiene tutte le informazioni necessarie allo sviluppo e al funzionamento di un organismo vivente ed è generalmente costituito da *DNA*: molecola che contiene le informazioni genetiche di un individuo. Possiamo quindi definire che il DNA è la molecola chimica che contiene le informazioni e si sviluppa partendo dalla combinazione delle

quattro basi azotate (adenina, citosina, guanina e timina); mentre il genoma è l'insieme del materiale genetico contenuto nel soggetto in esame. Tutte le cellule di un organismo hanno sostanzialmente lo stesso genoma ma possono avere epigenomi e trascrittomi molto diversi.

La Bioinformatica ha un ruolo fondamentale negli studi della struttura del genoma, per esempio, nell'assemblaggio e annotazione di genomi, o nella caratterizzazione del profilo di espressione genica, generando informazioni cruciali per orientare i successivi studi di genomica funzionale che si avvalgono di una grande varietà di tecniche sperimentali[1]

1.1.1 Epigenoma

L'*epigenoma* è una moltitudine di composti chimici che regolano il genoma su cosa fare senza cambiare la sequenza del DNA. Esso ha le varie istruzioni per poter costruire le proteine che servono per svolgere le diverse funzioni della cellula. L'epigenoma poi, costituito da composti chimici e proteine, può attaccarsi al DNA e impartire diversi comandi, tra cui l'attivazione o la disattivazione di geni, oppure controllare la produzione di determinate proteine dentro la cellula.

Un essere umano ha trilioni di cellule, specializzate per diverse funzioni, nei muscoli, nelle ossa e nel cervello, e ciascuna di queste cellule ha essenzialmente lo stesso genoma nel suo nucleo. Le differenze tra le cellule sono determinate da come e quando diversi gruppi di geni vengono attivati o disattivati in vari tipi di cellule. Le cellule specializzate nell'occhio attivano geni che producono proteine in grado di rilevare la luce, mentre le cellule specializzate nei globuli rossi producono proteine che trasportano l'ossigeno dall'aria al resto del corpo. L'epigenoma controlla molti di questi cambiamenti nel genoma.[3]

1.1.2 Trascrittoma

Il DNA, non viene utilizzato direttamente per costruire le proteine: prima deve essere trascritto in RNA. Questo processo prende il nome di trascrizione e produce diversi tipi di RNA. Il *trascrittoma* rappresenta l'insieme di tutte le molecole di RNA presenti in una cellula in un dato momento.

L'RNA principale è RNA messaggero (mRNA). che trasporta le istruzioni dai geni ai ribosomi, le "fabbriche" molecolari della cellula. Nei ribosomi, la sequenza di basi dell'mRNA viene letta e tradotta in catene di amminoacidi, i mattoni che formano le proteine. Accanto all'mRNA, esistono anche altri tipi di RNA che non codificano proteine ma che svolgono funzioni regolatorie o strutturali, contribuendo a controllare l'attività dei geni e l'organizzazione della cellula. Poiché ogni cellula del corpo umano possiede lo stesso patrimonio genetico, ciò che la distingue dalle altre non è il genoma ma l'insieme dei

geni che vengono attivati o silenziati. Questo insieme di trascrizioni geniche costituisce il trascrittoma, e varia notevolmente da cellula a cellula e da tessuto a tessuto. Ad esempio, le cellule muscolari esprimono geni che producono proteine contrattili, mentre le cellule nervose attivano geni che permettono la trasmissione dei segnali elettrici.

Il trascrittoma quindi è lo specchio dinamico dell'attività del genoma: mostra quali geni sono effettivamente in funzione in un determinato momento e fornisce informazioni preziose sull'identità, lo stato e la salute delle cellule.

1.2 Esempi di immagini

Di seguito alcuni esempi di immagini.

Figura 1.1 presenta una singola immagine con ancoraggio “**ht**” che chiede al altex di lasciare la figura dove si trova, se possibile, e altrimenti di metterla in alto alla pagina. Figura 1.2 presenta una singola immagine con due sotto-figure con ancoraggio “**ht**”. Figura 1.3 presenta una singola immagine con tre sotto-figure con ancoraggio “**H**” che forza l'immagine nel posto scelto dall'utente, questa opzione è sconsigliata a meno di necessità particolari. Ogni volta che un'immagine è inserita è buona norma citarla nel testo, altrimenti l'immagine non avrebbe un chiaro significato. Nel caso delle sotto-immagini si possono citare anche loro, ad esempio Figura 1.3c è composta da altre due sotto-figure.

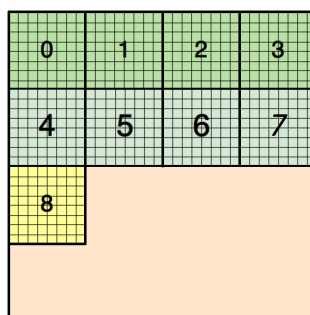
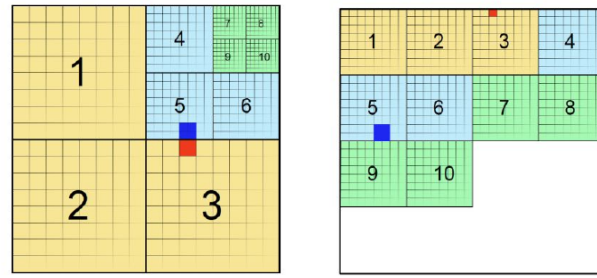
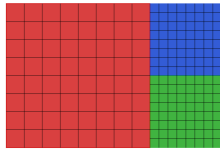


Figura 1.1: Figura con singola immagine

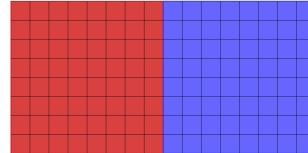


(a) Disposizione fisica dei blocchi (b) Disposizione logica dei blocchi

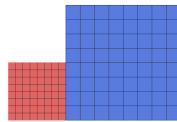
Figura 1.2: Figura con due immagini



(a) $lev = -1$



(b) $lev = 0$



(c) $lev = 1$

Figura 1.3: Figura con tre immagini (di cui una composta da due sotto-immagini)

1.3 Esempi di Codice e Misc.

Alcuni esempi di codice, definizioni, tabelle e altro.

```

1  struct Block
2  {
3      int id_block;
4      char resolution;
5      int id_subdomain;
6      int key;
7      bool in_other_subdomain;
8      struct neigh_t neighbors[4];

```

Algoritmo 1 Esempio di pseudo-codice

```

1: function MST-PRIM(grafo G, funzione_peso  $\omega$ , nodo_radice r)
2:
3:    $Q$ : coda di priorita contenente tutti i vertici in  $V$ 
4:   for ogni  $u \in V(G)$  do
5:      $u.key \leftarrow \infty$ 
6:      $u.\pi \leftarrow NIL$ 
7:    $r.key \leftarrow 0$ 
8:    $Q \leftarrow V(G)$ 
9:   while  $Q \neq 0$  do
10:     $u \leftarrow \text{EXTRACT-MIN}(Q)$ 
11:    for ogni  $v \in G.Adj[u]$  do
12:      if  $v \in Q$  and  $\omega(u, v) < v.key$  then
13:         $v.key \leftarrow \omega(u, v)$ 
14:         $v.\pi \leftarrow u$ 
15:   return

```

9 };

Codice 1.1: Esempio di definizione struttura dati C++, ma non algoritmo

Definizione 1.3.1 (Esempio di Definizione). Un piccolo esempio di definizione

CT scan	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Input arteries (n.)	66	175	76	134	198	172	154	108	91	65
Labeling time (s)	19.13	87.38	26.11	47.08	90.89	356.95	303.77	91.95	16.01	21.88
Grounding time (s)	9.76	52.45	9.57	22.88	70.34	47.52	37.44	17.98	10.61	8.04
Optimum time (s)	6.66	31.05	14.67	20.63	15.2	29.17	54.71	61.03	4.28	7.24

Tabella 1.1: Esempio di tabella

Algoritmo 2 Esempio di codice imperativo

```
1: function PRIM_MULTI-MST(roots_list roots, array_Block adjacency_list)
2:   //Inizializzazione di tutti i vertici
3:   for ogni  $u \in \textit{adjacency\_list}$  do
4:      $u.key \leftarrow \infty$ 
5:      $u.id\_subdomains \leftarrow NIL$ 
6:      $u.in\_other\_subdomain \leftarrow FALSE$ 
7:   //Inizializzazione di tutte le radici
8:    $i \leftarrow 0$ 
9:   for ogni  $r \in \textit{roots}$  do
10:     $r.key \leftarrow 0$ 
11:     $r.id\_subdomains \leftarrow i$ 
12:     $i \leftarrow i + 1$ 
13:    $Q$ : coda di priorit  ordinata in base al campo  $key$ 
14:    $Q \leftarrow \textit{roots}$ 
15:    $count \leftarrow 0$ 
16:   while  $count < \textit{adjacency\_list.size}$  do
17:      $u \leftarrow \text{EXTRACT-MIN}(Q)$ 
18:     if  $\neg(u.in\_other\_subdomain)$  then
19:       //Essendo il minimo viene aggiunto definitivamente
20:        $u.in\_other\_subdomain \leftarrow TRUE$ 
21:       //Si analizzano i vicini
22:       for ogni  $v \in u.neighbors$  do
23:         //In questo caso specifico il peso di ogni arco vale 1
24:         if  $v \in \textit{adjacency\_list}$  and  $(u.key + 1) < v.key$  then
25:            $v.key \leftarrow u.key + 1$ 
26:            $v.subdomains \leftarrow u.subdomains$ 
27:            $count \leftarrow count + 1$ 
28:   return
```

Algoritmo 3 esempio di algoritmo in C++

```
1  #include "mpi.h"
2
3
4
5  main(int argc, char** argv){
6
7
8
9      //Nessuna chiamata a funzioni MPI prima di questa
10     MPI_Init(&argc, &argv);
11
12
13     MPI_Finalize();
14     //Nessuna chiamata a funzioni MPI dopo questa
15
16 }
```

1.4 Citazioni

Durante la scrittura della Tesi è necessario fornire i riferimenti bibliografici che hanno permesso la stesura della tesi stessa. Questo si ottiene semplicemente tramite l'utilizzo del comando “cite” che prende come argomento la label di una delle entry nel file .bib. Quindi per citare una qualunque fonte, ad esempio “Artificial Intelligence - A Modern Approach”, si può fare [?] (`\cite{modernApproach}`). Questo leggerà la referenza nel file .bib che ha come label “cormen”. Per citare più riferimenti contemporaneamente basta sperare le varie labels con una virgola come segue [?, ?, ?, ?, ?, ?]. Le reference non citate non appariranno in bibliografia. Google scholar e dblp sono siti nei quali estrarre la reference per bibtex per un lavoro di cui si conosce solo il titolo, ad esempio.

Capitolo 2

Background

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a

leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie

ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Conclusione

Conclusione che riassume il lavoro svolto ed eventuali lavori futuri.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Appendice A

Appendice di Esempio

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a

leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultricies augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultricies augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Bibliografia

- [1] Manuela Helmer Citterich, F Ferré, G Pavesi, C Romualdi, and G Pesole. *Fondamenti di bioinformatica*. Zanichelli, 2018.
- [2] Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani. Informatica, n.d.
- [3] National Human Genome Research Institute. Epigenomics fact sheet, 2020.
- [4] B. Pascal and C. Voza. *Pensieri*. Guaraldi, 1995.
- [5] Simon Singh and Stefano Galli. *Codici & segreti*. Rizzoli Milano, 1999.

Ringraziamenti

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan

semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

